

משפט יחידות ראשון

[מעל חוג ראשי R , כל מטריצה דומה¹ למטריצה אלכסונית $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, $d_1 \mid \dots \mid d_n$].

הצגת מטריצה בצורה $A \sim \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$ כנ"ל יחידה עד כדי חברים של כל d_i .
בפרט האידיאלים Rd_i יחידים.

תזכורת

"מינור" (בגודל k) של מטריצה A הוא הדטרמיננטה של תת מטריצה בגודל $k \times k$ (בוחרים k עמודות ו- k שורות בלי לאלץ קשרים ביניהם - לאו דווקא רציף, לאו דווקא על האלכסון).
האידיאל הנוצר על ידי כל המינורים בגודל $k \times k$ $\Delta_k(A)$.

דוגמה

נניח ש $A = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix}$, $d_1 \mid \dots \mid d_n$.

$$\Delta_1(A) = \langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle = d_1 R$$

$$\Delta_k(A) = \langle k \times k \text{ minors of } A \rangle = \langle \text{main } k \times k \text{ minors of } A \rangle = \langle d_{i_1} \cdots d_{i_k} \rangle = d_1 \cdots d_k R$$

למה

לכל A, B ,

$$\Delta_k(AB) \subseteq \Delta_k(A), \Delta_k(B)$$

מסקנה

נניח $A \sim B$. כלומר $B = PAQ$, P, Q הפיכות.

$$\Delta_k(B) \subseteq \Delta_k(PA) \subseteq \Delta_k(A)$$

אבל גם $A = P^{-1}BQ^{-1}$ ולכן גם

$$\Delta_k(A) \subseteq \Delta_k(B)$$

¹ $A \sim B^1$ אם $B = PAQ$ כאשר P, Q הפיכות

מסקנה

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} d'_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d'_n \end{pmatrix} = A' \text{ ש'נניח}$$

$$d_1 \cdots d_k R = \Delta_k(A) = \Delta_k(A) = d'_1 \cdots d'_k R$$

$\Downarrow$

$$d_1 \cdots d_k \sim d'_1 \cdots d'_k$$

לפי המקרה $k-1$ במקום k , $d_1 \cdots d_{k-1} \sim d'_1 \cdots d'_{k-1}$ ולכן $d_k \sim d'_k$.

✓ משפט היחידות

דוגמה

מצא את הסדר של החבורה האבלית

$$\left\langle a, b, c \mid \begin{array}{l} 4a + 8b + 9c = 0 \\ 8a + 9b + 4c = 0 \\ 9a + 4b + 8c = 0 \end{array} \right\rangle = \mathbb{Z}^3 / \begin{pmatrix} 4 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 4 \\ 9 & 4 & 8 \end{pmatrix} \mathbb{Z}^3 \cong \mathbb{Z}^3 / \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 7 & \\ & & 63 \end{pmatrix} \mathbb{Z}^3$$

)

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 4 \\ 9 & 4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 7 & \\ & & 63 \end{pmatrix} \cong \mathbb{Z}^3 /$$

$$\Delta_1(A) = d_1 R$$

$$\Delta_2(A) = d_1 d_2 R = \langle 28, 49, \dots \rangle$$

$$\Delta_3(A) = d_1 d_2 d_3 R$$

(

הוכחת הלמה ממקודם

מספיק להוכיח $\Delta_k(AB) \subseteq \Delta_k(B)$. מספיק להוכיח שכל מינור $k \times k$ של AB שייך ל- $\Delta_k(B)$.

מכיוון שהמינור של AB מחושב מהשורות המתאימות ב A והעמודות המתאימות ב B , אפשר להניח ש $A \in M_{k \times n}(R)$, $B \in M_{n \times k}(R)$ ואז $AB \in M_k(R)$.

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \sum_{\sigma \in S_k} (\operatorname{sgn} \sigma) \prod_{i=1}^k (AB)_{i, \sigma i} = \sum_{\sigma \in S_k} (\operatorname{sgn} \sigma) \cdot \prod_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} B_{j, \sigma i} \right) = \\ &= \sum_{\sigma} \sum_{j_1, \dots, j_k=1, \dots, n} (\operatorname{sgn} \sigma) \prod A_{ij_i} B_{j_i, \sigma i} = \sum_{j_1, \dots, j_k} A_{1j_1} \cdots A_{kj_k} \cdot \sum_{\sigma \in S_k} (\operatorname{sgn} \sigma) B_{j_1, \sigma 1} \cdots B_{j_k, \sigma k} = \\ &= \sum_{j_1, \dots, j_k} A_{1j_1} \cdots A_{kj_k} \det(B \text{ ב } j_1, \dots, j_k \text{ שורות}) \end{aligned}$$

(המטריצה המתקבלת מבחירת שורות $j_1, \dots, j_k$ ב B)
כלומר

$$\det(AB) \in \Delta_k(B)$$

ולכן

$$\Delta_k(AB) \subseteq \Delta_k(B)$$

מסקנה